

Tablas de requerimientos

La evaluación de PrediRuta se fundamenta en la verificación sistemática de que el artefacto responde a la necesidad identificada, genera valor para el usuario y presenta un desempeño analítico adecuado. De acuerdo con los principios de Design Science Research, la validación del prototipo debe demostrar tanto su utilidad para apoyar la toma de decisiones antes de un desplazamiento como la validez de los procesos analíticos que sustentan sus resultados. Asimismo, la evaluación debe considerar el impacto sobre los objetivos del usuario, el desempeño de los modelos y el cumplimiento de las funcionalidades y características de uso previstas.

Para ello, se definieron requerimientos agrupados en cinco dimensiones complementarias: negocio, funcional, datos, usabilidad y desempeño analítico. Cada requerimiento incluye una prueba de validación, una métrica de evaluación y un criterio de aceptación que permiten verificar objetivamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La evaluación del artefacto se abordará considerando cuatro aspectos transversales a estas dimensiones:

1. Calidad y cobertura de los datos, verificando la disponibilidad, consistencia y capacidad de integración de las fuentes utilizadas para la construcción y validación de los modelos.
2. Capacidad analítica del modelo, evaluando su habilidad para identificar y diferenciar niveles de criticidad entre distintos sectores, momentos y trayectos.
3. Aporte incremental de las variables meteorológicas, determinando si la incorporación de información climática genera mejoras significativas en el desempeño de los modelos respecto a un enfoque basado únicamente en patrones históricos de siniestralidad.
4. Comprensión e interpretación de los resultados por parte del usuario, garantizando que la información presentada sea clara, útil y coherente con el propósito informativo del sistema.

De esta manera, la evaluación integra aspectos de negocio, calidad de datos, funcionalidad, experiencia de usuario y desempeño analítico, permitiendo validar tanto los componentes tecnológicos como la capacidad de PrediRuta para estimar y visualizar la criticidad espacio-temporal de un recorrido. Las siguientes tablas presentan los requerimientos definidos para cada dimensión, junto con sus respectivas pruebas, métricas y criterios de aceptación, que servirán como marco de referencia para la validación del prototipo.

1.1. Requerimientos de Negocio

Los requerimientos de negocio describen el valor que PrediRuta busca generar para el usuario final. En particular, estos requerimientos están orientados a proporcionar una visualización integrada de la criticidad de un recorrido, permitir una evaluación antes del desplazamiento y garantizar que el artefacto mantenga un propósito estrictamente informativo, alineado con el alcance definido para el proyecto.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RN01	Permitir al usuario disponer de una visión integrada de la criticidad estimada del recorrido, el tiempo de tránsito y las condiciones meteorológicas previstas antes de iniciar el desplazamiento.	Ejecutar consultas sobre diferentes rutas y revisar la información presentada.	% de consultas en las que se presentan conjuntamente los tres componentes definidos.	100% de las consultas válidas muestran criticidad, tiempo estimado y clima previsto.
RN02	Generar una estimación prospectiva de la criticidad de una ruta para una fecha y hora futuras, apoyando la toma de decisiones antes del desplazamiento.	Ejecutar consultas para rutas, fechas y horarios futuros dentro del horizonte disponible de pronóstico.	% de consultas futuras procesadas con estimación de criticidad.	≥ 95 % de las consultas válidas generan una estimación de criticidad de la ruta.
RN03	Mantener el alcance informativo del artefacto, comunicando niveles de criticidad estimados, sin recomendar rutas ni emitir instrucciones de conducción.	Revisar los resultados y mensajes en diferentes escenarios de consulta.	Número de resultados que contienen recomendaciones de ruta o instrucciones de conducción.	0 resultados deben contener recomendaciones o instrucciones de conducción.

1.2. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades operativas que debe implementar PrediRuta para transformar los datos de entrada suministrados por el usuario en una visualización integrada de la criticidad estimada del recorrido. Estos requerimientos abarcan la captura de información, la construcción y segmentación de la ruta, la incorporación de variables temporales y meteorológicas, la asignación de niveles de criticidad y la presentación de los resultados.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RF01	Permitir al usuario ingresar origen, destino, fecha y hora de salida.	Prueba funcional del formulario de entrada.	% consultas válidas procesadas.	El 100 % de las consultas que incluyen los campos obligatorios deben procesarse correctamente.
RF02	Construir y segmentar una ruta dentro de Bogotá a partir de los parámetros ingresados por el usuario.	Ejecutar consultas sobre diferentes trayectos y ubicaciones y verificar la generación de la ruta.	% de rutas validas procesadas.	≥ 95% de las rutas válidas deben ser generadas y georreferenciadas correctamente.
RF03	Estimar la hora de tránsito de los diferentes steps del recorrido mediante consultas sucesivas a Google Routes API.	Validación de la información temporal retornada por Google Routes para diferentes rutas.	% de tramos con hora estimada obtenida.	El 100 % de los tramos procesados deben contar con una hora estimada de tránsito obtenida desde Google Routes API.
RF04	Asignar un nivel de criticidad espaciotemporal a los tramos evaluables de la ruta.	Prueba funcional de extremo a extremo (end-to-end).	% tramos con nivel de criticidad asignado.	≥ 95% de los tramos consultados cuentan con una clasificación de criticidad.
RF05	Consultar y mostrar las condiciones meteorológicas previstas durante el recorrido.	Pruebas con Open-Meteo forecast.	% puntos con información meteorológica.	≥95% de los puntos consultados cuentan con datos, sujeto a disponibilidad de la fuente.
RF06	Integrar en una misma visualización ruta, niveles de criticidad, hora estimada y clima.	Revisión funcional del mapa de resultados.	% componentes mostrados correctamente.	Los componentes disponibles deben visualizarse de forma integrada, consistente y comprensible.

1.3. Requerimientos de Data

Los requerimientos de datos establecen las condiciones mínimas de calidad, consistencia, disponibilidad e integración de la información utilizada por PrediRuta. Su objetivo es garantizar que los modelos analíticos se construyan sobre datos confiables, trazables y representativos, y que las variables utilizadas durante la operación del prototipo estén disponibles en un escenario real de consulta.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RD01	Contar con datos de siniestralidad espacial y temporalmente válidos.	Validación de coordenadas geográficas, fechas y horas de ocurrencia.	% de registros utilizables.	≥90% de los registros deben ser válidos para el análisis.
RD02	Integrar correctamente las tablas y estructuras de datos provenientes de la SDM.	Validación de llaves, relaciones, consistencia referencial y duplicados.	% de relaciones válidas.	Las relaciones deben conservar trazabilidad y no generar duplicaciones artificiales de siniestros.
RD03	Asociar información meteorológica histórica a los eventos de siniestralidad y a los momentos de control utilizados en el análisis.	Cruce entre registros de siniestros y datos meteorológicos de Open-Meteo.	% de eventos con información metereológica asociada.	≥95% de los eventos elegibles deben contar con variables meteorológicas asociadas.
RD04	Contar con cobertura temporal y espacial suficiente para entrenar y validar los modelos analíticos.	Análisis de cobertura y distribución de observaciones.	Cobertura de periodos y unidades espaciales.	Debe existir información suficiente para el entrenamiento del modelo y para un período independiente de validación.
RD05	Garantizar que las variables utilizadas durante la operación del prototipo estén disponibles antes del momento de la consulta de una ruta.	Revisión de los predictores incluidos en el modelo final.	% de variables disponibles en tiempo de predicción.	100% de las variables operativas deben estar disponibles antes del recorrido.

1.4. Requerimientos de Usabilidad

Los requerimientos de usabilidad buscan garantizar que el usuario pueda comprender, interpretar y utilizar la información generada por PrediRuta sin necesidad de conocimientos analíticos o técnicos avanzados. Estos requerimientos se enfocan en la claridad de la visualización, la correcta comunicación de los resultados y la facilidad de interacción con el artefacto.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RU01	Representar de forma diferenciable los niveles de criticidad del recorrido.	Revisar rutas con diferentes niveles de criticidad.	% de categorías representadas según la escala visual definida.	100% de las categorías deben contar con una representación visual diferenciable y consistente.
RU02	Mostrar de forma diferenciada la criticidad, la hora estimada de tránsito y las condiciones meteorológicas previstas.	Revisar el panel de información de diferentes tramos.	% de componentes disponibles correctamente identificados.	100% de los componentes disponibles deben mostrarse de forma independiente y etiquetada.
RU03	Permitir realizar una consulta completa sin intervención técnica durante la ejecución.	Ejecutar escenarios end-to-end desde el ingreso de origen y destino hasta la visualización del resultado.	% de escenarios válidos completados sin intervención manual en el back-end.	100% de los escenarios válidos de prueba deben completar el flujo sin intervención técnica.
RU04	Comunicar que el resultado corresponde a un nivel relativo de criticidad y no a una probabilidad individual de accidente.	Revisar textos, etiquetas y mensajes presentados en la interfaz.	% de pantallas de resultado que comunican correctamente el alcance del indicador.	100% de las pantallas de resultado deben identificar explícitamente el indicador como un nivel relativo de criticidad.
RU05	Permitir identificar visualmente los tramos con mayor criticidad	Comparar la criticidad calculada para los tramos con su representación	% de tramos cuya categoría visual corresponde a la categoría asignada.	100% de los tramos deben representar visualmente la categoría de

	dentro del recorrido.	visual en diferentes rutas.		criticidad asignada.
--	-----------------------	-----------------------------	--	----------------------

1.5. Requerimientos de Desempeño Analítico

Los requerimientos de desempeño analítico buscan verificar que los modelos desarrollados sean capaces de diferenciar niveles de criticidad de forma consistente, mantener su capacidad predictiva en periodos posteriores al entrenamiento y generar resultados estables e interpretables. Así mismo, permiten evaluar objetivamente el aporte de las variables meteorológicas dentro de la estimación de la criticidad espacio-temporal.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RA01	La medida de criticidad debe diferenciar sectores y momentos con distintos niveles históricos de siniestralidad.	Validación retrospectiva sobre datos no utilizados en construcción o entrenamiento del modelo.	Siniestralidad observada por categoría de criticidad.	Las categorías de mayor criticidad deben presentar niveles observados de siniestralidad o severidad superiores a los de las categorías de menor criticidad.
RA02	El modelo debe conservar su capacidad de discriminación en periodos posteriores al entrenamiento.	Validación temporal fuera de muestra.	Métrica principal de desempeño definida según el modelo seleccionado.	Desempeño estable en el periodo de validación, sin deterioro material frente al entrenamiento.
RA03	Evaluar si las variables meteorológicas aportan información adicional frente al modelo base.	Comparación del mismo enfoque analítico, primero sin variables meteorológicas y posteriormente con ellas.	Variación relativa de la métrica principal de desempeño.	Mejora relativa $\geq 5\%$. Si no se alcanza, las variables meteorológicas no se incorporarán al cálculo final de la criticidad.
RA04	Evitar que el modelo genere niveles de criticidad inconsistentes o inestables.	Comparación entre periodos y revisión de calibración y distribución de resultados.	Estabilidad de la distribución y consistencia del orden de las categorías.	Los resultados deben mantener un comportamiento coherente entre

				los periodos de validación.
RA05	La selección del modelo final debe quedar documentada y justificarse considerando desempeño fuera de muestra, estabilidad e interpretabilidad.	Comparación de los modelos candidatos utilizando la misma partición de datos.	Métricas predictivas, estabilidad temporal, capacidad de discriminación e interpretabilidad.	La selección del modelo final debe quedar documentada y demostrar ventajas frente a la línea base y las demás alternativas evaluadas.